

자원 · 에너지 경제학

자원 · 에너지 경제학

Chapter – 5

전 승 호

<https://youtu.be/EfXCVfnWyWk?si=16SJhThLYQvx8WDP>

Chapter 5

석탄 시장

취득 비용



Section 1. 개론





- 석탄 산업은 수세기 동안 산업화의 견인차로서 글로벌 에너지 체계 형성에 중대한 역할을 수행해 왔다.
 - ✓ 고대 중국과 로마 시대에도 석탄은 난방 및 금속 가공에 제한적으로 사용되었지만, 그 전략적 중요성이 본격적으로 부각된 시기는 18세기 후반부터 시작된 산업혁명 시기다.
 - 이 시기 석탄은 증기기관의 주요 연료로 사용되며 면직업, 철도 운송 등 기계화된 산업 부문의 비약적 성장을 가능하게 하였고, 이는 영국, 독일, 미국 등 주요 산업국의 경제적 도약을 견인하였다.
 - ✓ 19세기 후반부터 20세기 초반까지 석탄은 가정용 난방, 공장동력, 전력생산 등 광범위한 부문에서 주요 1차 에너지원으로 기능하며 에너지 소비의 중심축을 형성하였다.
 - 유럽과 북미 지역을 중심으로 대규모 광산 개발과 철도망 확충이 이루어지면서, 석탄은 산업화와 도시화를 가속화하는 기반 인프라로 작용하였다.



- 20세기 중반 이후 석유 및 천연가스와 같은, 보다 높은 에너지 밀도와 유연성을 지닌 에너지원의 등장, 그리고 원자력 발전의 도입은 석탄의 상대적 위상을 점차 약화시키는 계기가 되었다.
 - ✓ 더욱이, 석탄 채굴 및 연소 과정에서의 대기오염, 온실가스 배출, 광산 노동자의 건강 문제 등 부정적 외부효과는 석탄 산업에 대한 국제사회의 비판적 시각을 강화시켰으며, 환경 규제의 강화와 탈탄소화 전환을 촉진하는 요인으로 작용하였다.
 - ✓ 기후변화 대응을 위한 글로벌 협약과 국가별 탄소중립 목표는 석탄의 단계적 축소를 가속화시키고 있다.
- 그럼에도 불구하고, 석탄은 여전히 세계 에너지 믹스의 약 25~30%를 차지하는 주요 자원으로 남아 있다.
 - ✓ 전력 공급의 신뢰성과 가격경쟁력을 중시하는 개발도상국에서는 에너지 안보 확보와 경제성 측면에서 여전히 전략적인 에너지원으로 활용되고 있다.
- 현대의 석탄시장은 공급망 리스크, 지정학 변수, 탈석탄 정책과의 충돌, 청정기술 도입, 국제 금융의 탈석탄화 흐름 등 복합적인 요소가 작용하는 불확실성으로 특징지어진다.

Section 2. 석탄산업의 역사



： 석탄산업의 역사

- 석탄의 사용은 수천년 전으로 거슬러 올라가지만, 본격적인 산업적인 용도의 활용은 근대 초기에 비로소 나타난다.
 - ✓ 기록에 따르면 중국에서는 기원전 1000년경부터 석탄을 난방 연료로 사용하였다.
 - ✓ 로마 제국 시기인 서기 200년경에도 석탄 사용이 확인된다.
 - ✓ 석탄이 산업적으로 광범위하게 사용되기 시작한 것은 13세기경 영국이며, 난방과 대장장이업에서 사용되었다.
- 16세기 말부터 17세기 초, 인구증가와 수공업의 확대에 따라 에너지 수요가 급증하고 석탄채굴이 산업화 되었다.
 - ✓ 특히 17세기 말까지 영국에서는 탄광이 경제의 핵심부문으로 성장하였다.
 - ✓ 석탄은 목재의 대체재로서 중요한 역할을 하기 시작하였다.
- 18세기 말 산업혁명의 도래는 석탄의 역사에서 결정적인 전환점을 이룬다.
 - ✓ 새로운 기술과 기계의 출현으로 에너지 수요가 급증한다.
 - 목재 및 숯을 대체하는 에너지원이 되었다.
 - 증기기관의 동력원으로서 섬유, 철도, 강철 산업 등의 기반이 되었다.
- 19세기 내내 석탄은 영국 경제의 중심이 되었으며, 유사한 경향이 독일과 미국에서도 나타났다.



Ⅱ : 석탄산업의 역사

- 20세기에는 석탄 생산이 정점을 맞이하며, 제2차 세계대전 기간 동안 군수 산업과 전쟁 수행에 있어 필수적인 에너지원으로 기능하였다.
 - ✓ 그러나 전후에는 석유, 천연가스, 원자력의 확산과 함께 석탄의 상대적 비중은 점차 하락하였다.
 - ✓ 또 석탄채굴과 연소로 인한 환경오염, 대기질 저하, 건강 피해 등의 사회문제가 부상하며 쇠퇴하기 시작하였다.
 - ✓ 20세기 후반 이후 유럽과 북미의 많은 탄광이 폐쇄되고, 석탄 산업의 중심은 중국, 인도, 인도네시아 등 생산비용이 낮고 수요가 지속되는 지역으로 이동하였다.
 - 이와 같은 쇠락에도 불구하고 여전히 개발도상국에서는 접근성과 경제성 측면에서 유리한 에너지원이다.
- 21세기 들어서면서 석탄 산업은 전 세계적으로 복합적인 도전에 직면하고 있다.
 - ✓ 탈탄소화를 위한 환경규제 강화, 재생에너지 기술의 확산, 금융기관의 석탄 투자 회피 등은 석탄 생산 및 소비에 지속적인 압력을 가하고 있다.
 - ✓ 많은 선진국에서는 석탄이 청정에너지로 점차 대체되고 있으나, 중국, 인도, 아프리카 일부 국가에서는 여전히 석탄이 에너지믹스의 중추적인 역할을 하고 있다.

Section 3. 석탄의 분류와 특징



： 석탄의 분류와 특징

- 석탄의 물리적 및 화학적 특성은 석탄화 과정에서 원 식물 유기물이 얼마나 완전히 탄화 되었는지에 따라 결정된다.
 - ✓ 석탄화 과정은 유기물이 열과 압력을 받아 석탄으로 전환되는 탄화과정을 의미한다.
 - ✓ 이 석탄화 정도에 따라 석탄은 탄소 함량, 수분, 휘발성분, 회분, 에너지 밀도 등의 특성이 달라진다.
 - ✓ 일반적으로, 갈탄, 아역청탄, 역청탄, 무연탄 으로 분류된다.
- 석탄은 경제적 측면에서 가장 저렴한 화석연료로 간주되고, 석유나 천연가스에 비해 채굴·취급 비용이 낮다.
 - ✓ 그러나 재생에너지의 비용이 지속적으로 하락하고, 환경규제와 탄소가격제도가 강화되면서 석탄의 경제성은 점점 악화되고 있다.



Ⅱ : 석탄의 분류와 특징

갈탄

- 갈탄은 탄화과정이 충분히 진행되지 않은, 석탄화 정도가 가장 낮은 저등급 석탄이다.
 - ✓ 탄소 함량이 30%에 불과하고, 수분 함량이 높고, 이로 인해 연소 효율이 낮고, 저장 운송과정에도 제약이 있다.
 - ✓ 외관상 흑갈색을 띠며, 구조는 부드럽고 쉽게 부서지는 성질을 갖고 있어, 분쇄는 용이하나, 취급 과정에서 손실이 발생하기 쉽다.
- 갈탄의 발열량은 다른 탄에 비해 낮은 수준이다. (10~20 MJ/kg)
 - ✓ 이로 인해 갈탄은 대규모 산업용보다 발전소에서 전력 생산용 연료로 사용된다.
 - ✓ 장거리 수송시 수분이 증발하여 에너지손실과 물류비용이 커지기 때문에 광산 인근에 위치한 광산밀착형 발전소에서 직접 소비되는 경우가 일반적이다.
- 갈탄은 에너지 밀도가 낮고, 연소시 오염물질 (이산화탄소, 질소산화물, 황산화물 등)을 다량 배출하기 때문에, 환경적 측면에서는 가장 부정적인 평가를 받는다.
 - ✓ 이러한 환경문제로 많은 국가에서 갈탄 기반 발전소 신규건설을 제한하고, 조기폐출을 검토하고 있다.
 - ✓ 갈탄 자원이 풍부한 국가에서는 여전히 경제성과 접근성 측면에서 중요한 역할을 담당하고 있다.



: 석탄의 분류와 특징

아역청탄

- 아역청탄은 석탄화 정도가 갈탄보다 더 진행된 중간단계의 저등급 석탄이다.
 - ✓ 탄소함량은 40% 수준이고, 상대적으로 낮은 휘발분과 수분함량을 갖고 있다.
 - ✓ 외관상 칙칙한 검은색 또는 어두운 회갈색이며, 조직은 갈탄보다 치밀하고 견고하나, 무연탄이나 역청탄에 비해 부드럽다.
- 아역청탄은 갈탄에 비해 상대적으로 발열량이 높다. (18~24 MJ/kg)
 - ✓ 갈탄에 비해 에너지 효율이 높아 전력 생산용으로 널리 활용된다.
 - ✓ 연소 특성이 안정적이고, 회분 함량이 낮고, 연소 온도가 상대적으로 낮다.
 - ✓ 석탄화력을 주요 전력 공급원으로 작용하는 국가에서는 경제성과 실용성을 갖춘 연료로 활용된다.
- 아역청탄은 미국, 인도네시아, 러시아, 중국 등 광범위하게 매장되어 있다.
 - ✓ 미국 와이오밍 주의 파우더리버 분지는 세계에서 가장 큰 아역청탄 생산지 중 하나이다.
 - ✓ 인도네시아는 동남아시아 최대의 석탄 수출국으로, 아역청탄을 중심으로 아시아 시장에 대한 공급을 지속적으로 확대하고 있다.
- 환경적 측면에서 아역청탄이 갈탄보다 온실가스 및 대기오염물질 배출량이 적지만, 여전히 재생에너지 및 천연가스에 비해 탄소배출량이 높아 기후정책에 의해 제한되는 추세이다.



: 석탄의 분류와 특징

역청탄

- 전세계적으로 가장 널리 사용되는 중·고등급 석탄이다.
 - ✓ 석탄화 정도가 갈탄이나 아역청탄보다 훨씬 높고, 탄소 함량은 45~86%에 이른다.
 - ✓ 수분과 휘발분 함량이 낮아 연료로서의 품질이 우수하고, 에너지 밀도가 높다.
 - ✓ 광택이 나는 흑색이고, 구조는 단단하고 치밀하여 기계적 강도가 높다.
- 역청탄의 발열량은 약 24~35MJ/kg으로 아역청탄보다 높다.
 - ✓ 전력 생산을 위한 연료로 널리 활용되고, 산업부문에서는 철강 생산에 필수적인 원료로 사용된다.
 - 역청탄 중에서도 코킹탄은 고온 처리 시 휘발분이 제거되고 탄화가 진행되며, 금속 제조에 사용되는 코크스로 전환된다.
 - 이 코크스는 용광로에서 철광석을 환원시키고 고온을 유지하는 데 핵심적 역할을 하고, 제철 공정에서 필수적인 소재이다.



Ⅱ : 석탄의 분류와 특징

- 역청탄은 미국, 중국, 러시아, 인도, 호주 등지에서 대규모로 채굴되고 있고, 국제 석탄시장에서 가장 활발히 거래되는 품종 중 하나이다.
 - ✓ 특히 고급 코킹탄은 품질, 점결력, 휘발성 등에 따라 가격이 차별화되어 거래되며, 철강수요와 밀접한 연계를 보인다.
- 환경적 측면에서는 역청탄이 높은 에너지효율을 지닌 반면, 황 함량이 상대적으로 높아 연소 시 이산화황 배출이 많아지는 문제가 있다.
 - ✓ 이산화황은 산성비의 원인이 되어, 환경 규제가 엄격한 국가에서는 황 제거 기술 도입이 필수적이다.
 - ✓ 석탄 발전소에서는 질소산화물, 미세먼지, 수은 등 다양한 유해물질에 대한 규제가 강화되고 있어, 역청탄 사용에는 점점 높은 수준의 환경관리 기술이 요구되고 있다.



： 석탄의 분류와 특징

무연탄

- 석탄화 정도가 가장 진전된 고등급 석탄으로, 탄소 함량이 86% 이상에 달하며, 수분과 휘발성분은 매우 낮은 반면, 고체 탄소의 밀도는 가장 높은 수준을 보인다.
 - ✓ 이러한 특성은 무연탄을 다른 석탄과 구분짓는 핵심 요소로, 구조는 단단하고 광택이 나는 흑색이다.
 - 연소 시 연기가 거의 없고, 불꽃도 적어 '청정 석탄' 이라고 불리기도 한다.
- 무연탄의 발열량은 30~35MJ/kg 이고, 높은 에너지 밀도와 안정된 연소 특성을 보인다.
 - ✓ 이러한 특성으로 가정용 연탄이나 산업용 열원으로 사용되는 경우가 많다.
- 주요 생산국으로는 중국, 러시아, 우크라이나 등이 있다
 - ✓ 무연탄은 지질학적으로 희소성이 높은 자원이고, 전 세계 석탄 매장량 중 차지하는 비중은 1%에 불과하다.
 - ✓ 대한민국도 한때 무연탄 생산국이었고, 20세기 중반까지 가정용 난방에 널리 사용된 바 있다.
- 무연탄은 고정 탄소 함량이 높고 불완전 연소가 적어 이산화탄소 및 오염물질 배출이 비교적 적다.
 - ✓ 석탄 중 가장 높은 탄소 함량과 낮은 휘발분을 가져 연소 효율이 높고 오염물질 배출이 상대적으로 적다.
 - ✓ 다만 전세계 생산량이 제한적이고, 채굴 비용이 높아, 가격경쟁력과 안정성 측면에서 한계가 있다.

Section 4. 석탄의 가치사슬



∴ 탐사와 채굴

- 석탄의 가치사슬의 주요 단계는 탐사 및 채굴, 처리 및 세정, 수송과 물류, 전환 및 활용, 그리고 최종판매로 구성된다.

탐사와 채굴

- 첫단계로서 지질학적 탐사를 하게 되며, 위성영상, 항공사진 분석, 지표조사, 물리탐사와 같은 예비조사에 이어 시추와 탄질분석을 통해 실제 탄층의 위치, 두께, 품질 및 연속성을 파악한다.
- 석탄층이 확인되고 경제성이 확보되면 본격적인 채굴 단계로 들어간다.
 - ✓ 채굴 방식은 탄층의 깊이, 두께, 경사도, 피복층의 조건, 지형 및 환경 규제 등 다양한 요인에 의해 결정된다.
 - ✓ 일반적으로 노천채굴은 지표면에서 가까운 얇은 탄층을 대상으로 하며, 광범위한 기계화가 가능하고 단위 생산 비용이 낮다.
 - 미국 서부, 호주, 인도네시아 등 광활한 토지가 확보된 지역에서 널리 활용된다.
 - ✓ 지하채굴은 탄층이 깊거나 지형적 제약이 있는 지역에서 선택된다.
 - 갱도, 경사갱을 통해 진입하고, 채굴한 석탄을 컨베이어나 승강 시스템으로 지표면으로 운반한다.
 - 지하채굴은 상대적으로 고비용 구조이며, 환기 시스템, 붕괴 방지용 지보공, 채굴 후 복원 계획 등 안전 및 환경 요소에 대한 고려가 복잡하다.
- 채굴된 석탄은 이물질 제거, 크기 분류, 수분 조절 등을 위한 세정 및 전처리 단계를 거쳐 다음 단계로 이동한다.



∴ 처리 및 세정

- 채굴된 원석탄은 토사, 바위, 점토, 황 화합물 등 다양한 불순물을 포함하고 있다.
 - ✓ 이러한 불순물은 석탄의 연소 효율을 저하시키고 대기오염을 유발하는 주요 원인이 된다.
 - 연료 품질을 향상시키고, 환경 영향을 줄이기 위해서는 석탄세정 혹은 석탄준비라고 하는 정제 과정을 거쳐야 한다.
- 석탄 세정은 물리적 방법을 통해 수행되며, 석탄과 불순물 간의 밀도 차이를 활용하여 분리하는 방식이다.
 - ✓ 대표적인 방법으로는 중력 분리, 사이클론, 플로테이션 공정 등이 있다.
 - ✓ 기계적 처리는 석탄을 일정한 크기로 분쇄하고, 크기별로 선별하는 과정을 포함한다.
 - ✓ 일부 고허함유 석탄의 경우, 화학적 처리를 통해 황을 제거하거나, 황산화물 배출을 줄이기 위한 사전 조치가 이루어지기도 한다.
 - ✓ 세정 과정을 통해 석탄의 발열량은 증가하고, 회분 및 황 함량은 감소함으로써 연소 과정에서 발생하는 이산화황, 미세먼지 등의 오염물질 배출량을 줄일 수 있다.
- 세정이 완료된 석탄은 일반적으로 입자 크기별로 분류되고, 용도별로 등급화된다.
 - ✓ 입자가 큰 석탄은 코크스용, 중간입자는 전력 발전용, 세립탄은 산업용 보일러 또는 가정용 난방으로 공급된다.



수송과 물류

- 석탄은 고체 연료로서 단위 부피당 에너지 밀도가 낮고 무게가 무거우며, 일반적으로 생산지와 소비지가 지리적으로 멀기 때문에, 수송비용이 전체 공급비용에서 차지하는 비중이 높다.
- 석탄 수송에는 다양한 운송 수단이 활용되고, 거리, 지형 물류 인프라 등에 따라 선택이 달라진다.
 - ✓ 주요 방식으로 철도, 벨트컨베이어, 트럭, 내륙수운, 해상운송 등이 있다.
 - ✓ 단거리 이송에는 트럭이나 컨베이어 벨트, 장거리 이송에는 철도와 해상 수송이 일반적이다.
- 미국의 경우 철도 운송이 전체 석탄 수송의 70% 이상을 차지하며, 파우더리버 분지에서 대형 발전소까지 장거리 이송을 위한 철도망이 정교하게 구축되어 있다.
- 인도네시아나 호주는 해상 수출을 위한 대형 항만시설과 연결된 물류 인프라가 중심이며, 광산에서 항만까지의 연결성을 최적화하는데 초점을 둔다.
- 수송단계에서는 경제성뿐 아니라 연료의 품질 유지가 중요한 고려사항이다.
 - ✓ 석탄은 수송 중 분진 발생, 열손실, 습기 흡수로 인해 발열량이 저하 될 수 있고, 자발연 위험도 있다.
 - ✓ 이러한 손실을 방지하기 위해 적재·피복·환기 전략이 병행되어야 한다.



전환과 활용

- 석탄의 주요 활용처는 전력 생산과 철강 산업으로, 이 두 부문이 전체 석탄 수요의 대부분을 차지하고 있다.
 - ✓ 전력부문에서는 석탄이 연소 과정을 통해 고온·고압의 증기를 생성하고, 이 증기로 증기터빈을 회전시켜 전기를 생산하는 방식이 일반적이다.
 - 이를 석탄화력 발전이라고 하며, 중국, 인도, 인도네시아와 같은 개발도상국에서는 석탄 발전이 여전히 전력 공급의 주축을 이루고 있으며, 에너지 안보와 경제성 측면에서 중요한 위치를 차지하고 있다.
 - ✓ 철강산업에서는 필수적인 에너지원이자 환원제로 사용된다.
 - 역청탄은 코킹 과정을 거쳐 코크스로 전환되며, 이는 용광로에서 철광석을 환원시켜 쇳물을 생산하는 데 핵심적인 역할을 한다.
 - 코크스는 단순한 열원 이상의 역할을 하며, 고온 유지, 가스 투과성 확보, 환원 반응 유도 등 다기능성 물질로 활용된다.
 - 용광로 기반 제철공정에서는 고품질 코크스 공급이 생산성과 직결된다.



∴ 전환과 활용

- 이 외에도 석탄은 가스화 및 액화 등의 전환 기술을 통해 합성가스, 화학제품, 액체연료 등으로도 활용될 수 있다.
 - ✓ 석탄가스화는 산소와 수증기 하에서 석탄을 불완전 연소시켜 일산화탄소와 수소를 생성하는 과정이다.
 - 이 합성가스는 발전, 수소 생산, 화학 원료 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.
 - ✓ 석탄액화는 고온·고압 조건에서 석탄을 직접 또는 간접적으로 액체연료로 전환하는 기술이다.
 - 액체연료 수입 의존도가 높은 국가에서 에너지 안보 수단으로 활용될 수 있다.
- 그러나 이러한 석탄의 전환기술은 고비용, 기술 복잡성, 에너지 소비량이 크며, 무엇보다도 이산화탄소 배출, 폐수 및 고형폐기물 발생 등의 환경문제로 상업적 활용이 제한적이다.
 - ✓ 기후변화 대응이 국제적 의무로 자리잡은 이후에는 석탄 전환 기술의 상용화는 탄소포집·저장 기술과의 연계 없이는 확장되기 어려운 상황이다.

- 석탄의 주요 구매자는 화력발전소, 제철소, 시멘트 공장, 산업용 보일러 시설 등으로 구성되며, 판매는 일반적으로 직접 계약 또는 중개인을 통한 상업 거래 방식으로 이루어진다.
 - ✓ 거래는 일정 물량을 장기간에 걸쳐 공급하는 장기계약 형태로 체결되기도 하며, 시장 가격 변동에 따라 수시로 조정되는 단기 현물거래를 병행하는 경우도 많다.
 - 단기거래는 국제 시황에 민감하게 반응하며, 계절 수요, 해상물류 상황, 환율 등에 영향을 받는다.
- 석탄의 가격은 여러 요인에 영향을 반영하여 결정되는데, 가장 중요한 기준은 석탄의 발열량이다.
 - ✓ 발열량이 높을수록 더 높은 가격을 형성하지만, 황과 회분 함량, 수분 함량, 입자 크기와 균일성 등도 중요한 가격 결정 변수로 작용한다.
 - 예컨대, 고향 석탄은 연소 시 이산화황 배출이 많아 환경규제 대응 비용이 크기 때문에 시장에서 할인되어 거래되며, 반대로 저황·고발열 석탄은 상대적으로 프리미엄이 붙는 경향이 있다.
 - ✓ 수송 거리와 방식 또한 중요한 변수로, FOB(Free On Board본선 인도) 조건에서는 운송 비용은 구매자가 부담하고, CIF(Cost, Insurance, Freight) 조건에서는 판매자가 물류 부담을 지게 된다.
- 단순한 가격 협상 외에도 품질 보증, 규격 인증, 환경규제 대응 등 다양한 기술적·행정적 요소가 함께 고려되어야 한다.
 - ✓ 최근, 석탄 구매자는 공급자의 ESG기준 충족 수준, 지역사회 영향, 탄소배출 정보 등 다양한 측면을 요구하고 있다.

Section 5. 석탄생산기술과 비용구조



： 석탄생산기술과 비용구조

- 석탄의 생산기술과 비용구조는 채굴방식, 광상 깊이, 지질조건, 기술수준, 에너지 및 노동비용, 환경규제 등 다양한 요인에 의해 결정된다.
 - ✓ 이러한 요인들은 생산지의 지역적 특성과 산업발전 수준에 따라 다르게 작용하고, 결과적으로 단위당 생산비용에 상당한 이질성을 초래한다.
- 석탄 채굴 방식으로 노천채굴과 지하채굴로 구분하였었다.
 - ✓ 노천채굴은 지표면 가까이에 석탄이 위치하므로, 대형 기계장비를 활용하여 자동화가 가능해 상대적으로 단위 생산비용이 낮다.
 - 자동화 및 기계화 수준은 비용구조에 결정적인데, 드론 기반 측량, 자율주행 운반차량이 도입되는 경우가 대표적인 예이다.
 - 미국이나 호주의 경우, 톤당 생산비용이 20~30달러 수준이다.
 - ✓ 한편 지하채굴은 깊은 지층의 석탄을 채굴하기 위해 복잡한 환기, 안전, 배수 설비를 설치해야 하므로 인건비 및 설비비용이 크게 증가한다.
 - 인도나 중국의 경우, 톤당 60~80달러 이상으로 상승하는 경향이 있다.



： 석탄생산기술과 비용구조

- 석탄의 생산기술과 비용구조는 채굴방식, 광상 깊이, 지질조건, 기술수준, 에너지 및 노동비용, 환경규제 등 다양한 요인에 의해 결정된다.
 - ✓ 이러한 요인들은 생산지의 지역적 특성과 산업발전 수준에 따라 다르게 작용하고, 결과적으로 단위당 생산비용에 상당한 이질성을 초래한다.
- 채굴방식에 따라 비용구조가 크게 다른데, 석탄 채굴 방식으로 노천채굴과 지하채굴로 구분하였었다.
 - ✓ 노천채굴은 지표면 가까이에 석탄이 위치하므로, 대형 기계장비를 활용하여 자동화가 가능해 상대적으로 단위 생산비용이 낮다.
 - 미국이나 호주의 경우, 톤당 생산비용이 20~30달러 수준이다.
 - ✓ 한편 지하채굴은 깊은 지층의 석탄을 채굴하기 위해 복잡한 환기, 안전, 배수 설비를 설치해야 하므로 인건비 및 설비비용이 크게 증가한다.
 - 인도나 중국의 경우, 톤당 60~80달러 이상으로 상승하는 경향이 있다.
- 생산기술의 자동화 및 기계화 수준도 비용구조에 결정적인 영향을 미친다.
 - ✓ 자동화 및 기계화 수준은 비용구조에 결정적인데, 호주의 경우 드론 기반 측량, 자율주행 차량을 도입하였다.
 - ✓ 개도국의 경우, 노동집약적 방식이 일반적이며, 인건비, 의료비용, 보험료 등 높은 비용이 소요된다.



Ⅱ 석탄생산기술과 비용구조

- 석탄 채굴은 대규모 전력 및 연료가 필요한 산업으로, 에너지 가격 변동에 매우 민감하다.
 - ✓ 대형 장비 운용, 환기 시스템, 지하수 배수 시설 등은 막대한 전력소비를 필요로 한다.
 - 운영비에서 에너지비용이 15~40%의 비중을 차지하며, 전력요금, 유가 상승은 생산비 증가로 이어진다.
- 환경규제는 석탄 생산비용에서 점차 중요한 외생요인 중 하나로 부상하고 있다.
 - ✓ 많은 국가에서는 광산개발 단계에서 환경영향평가, 복원계획, 배출 기준 준수, 지하수 보호, 미세먼지 관리 등을 요구하며, 이에 따른 복구비용 및 규제 대응비용이 생산비용을 증가시키고 있다.
 - 미국과 유럽에서는 광산 폐쇄 후 복구 복원비용을 포함한 부담금이 사전에 산정되어야 하며, 이는 프로젝트 수익성에 직접적인 영향을 미친다.
- 석탄의 생산비용에는 채굴 이후의 운송 및 물류 비용도 중요한 비중을 차지한다.
 - ✓ 철도, 항만, 도로 등 수송 인프라의 접근성은 물류비용과 공급 안정성에 직결된다.
 - ✓ 인프라가 미비한 지역에서는 생산된 석탄의 시장접근성이 떨어져 경쟁력이 약화될 수 있다.
 - ✓ 석탄의 수분함량, 분진 발생 특성상 운송 중 품질 저하와 손실 문제도 존재한다.

Section 6. **석탄채굴 과정의 사회적 환경적 문제**



： 채굴과정에서의 사회적 · 환경적 문제

- 석탄 채굴 과정은 에너지 자원 확보라는 경제적 이익에도 불구하고, 다양한 환경적·사회적 문제를 초래하여 지속가능성과 형평성 측면에서 심각한 도전을 제기한다.
 - ✓ 기후변화 대응, 생물다양성 손실, 지역 불평등, 노동권 침해 등 이슈는 세계적으로 중요한 관심사이다.
- 석탄 채굴은 토지 훼손, 생태계 파괴, 수질 및 대기오염 등 다방면에서 환경에 심대한 영향을 미친다.
 - ✓ 탄광개발이 습지, 강, 하천, 경작지 등 환경적 가치가 높은 지역에 위치하여 지속가능한 토지 이용과 충돌을 일으키고 있다.
 - ✓ 수질오염 역시 중요한 문제인데, 석탄 채굴 과정에서 발생하는 산성광산배수는 황화광물의 산화로 인해 생성되며, 중금속이 함유된 오염수가 하천 및 지하수로 유입되어 장기적으로 수자원 생태계와 인간 건강에 악영향을 미친다. (미국의 웨스트버지니아, 인도의 자르칸드 지역에 광산배수 오염사례)
 - ✓ 채굴현장에서 배출되는 분진 및 메탄가스는 지역 대기질을 저하시키고, 광부 및 인근 주민의 호흡기 건강을 위협한다.



： 채굴과정에서의 사회적 · 환경적 문제

- 석탄 채굴은 사회경제적으로 취약한 지역에 집중되는 경우가 많고, 이로 인해 광산 개발은 지역사회의 불균형과 장기적 의존성을 심화시킨다.
 - ✓ 광산 주변 지역은 산업 기반이 부족해 석탄 산업의 축소나 폐쇄 시 대규모 실업과 지역경제 붕괴로 이어진다.
- 개발도상국의 경우, 채굴 노동 환경이 비공식적이고 위험한 조건 하에서 이루어지는 사례가 많다.
 - ✓ 아동 노동, 불안정 고용, 산업재해 등이 빈번하고, 탄광 붕괴사고는 높은 치명률을 보인다.
 - 인도 및 콩고는 소규모 석탄 광산에서는 법적 규제 밖에서 운영되는 비공식 채굴활동이 사회적 이슈이다.
- 또한, 대규모 광산 개발은 강제 이주 및 토지 수용과 같은 인권 문제를 동반한다.
 - ✓ 개발 과정에서 주민의 재산권과 생계가 위협받을 수 있으며, 이주보상 및 재정착 프로그램이 부실하거나 형식적인 경우, 지역사회의 구조적 갈등으로 번질 수 있다.
 - ✓ 사회적 합의 없이 진행되는 프로젝트는 장기적인 반대운동, 법적 소송, 국제NGO의 개입 등 국제적 인권 이슈로 비화되기도 한다.
- 석탄 산업은 여전히 개발도상국의 경제적 기반이기에, 보다 엄격한 사회적 보호장치가 병행되어야 한다.

Section 7. 석탄산업의 구조와 경쟁



∴ 산업구조

- 석탄산업의 구조는 상류(탐사 및 채굴), 중류(처리 및 수송), 하류(분배 및 소비)의 세 단계로 이루어진다.
 - ✓ 상류부문에서는 중국, 호주, 미국, 러시아 등의 대형 자원기업들이 자본력과 기술력을 바탕으로 세계 시장을 주도하고 있다.
 - ✓ 중류부문은 석탄의 세척, 가공, 운송을 포함하고, 채굴기업뿐 아니라 물류기업과 인프라 운영기관이 참여한다.
 - 철도 및 항만 인프라에 대한 접근성은 기업의 수송비용과 공급 안정성에 결정적인 영향을 미치고, 시장과의 거리, 물류 비용 차이가 기업 간 수익성을 크게 좌우한다.
 - ✓ 하류부문에서는 발전소, 철강 및 시멘트 산업 등 대규모 소비자가 주요 수요자이다.
 - 일부 국가는 공기업이 석탄 유통을 독점하는 반면, 자유경쟁이 허용된 국가에서는 민간기업 간의 경쟁이 활발하다.
 - 특히 전력산업의 구조와 규제 체계는 석탄 수요, 계약 구조, 공급 전략에 직접적인 영향을 미친다.



∴ 시장경쟁 요소

- 석탄산업의 경쟁구조는 수요, 규제, 기술, 지정학적 요인의 상호작용에 따라 결정된다.
 - ✓ 석탄 소비는 중국과 인도 등 신흥경제국의 산업 성장과 전력 수요 확대에 따라 유지되고 있다.
 - ✓ 한편, 미국, 유럽, 한국 등 선진국에서는 탄소중립 목표와 재생에너지 보급 확대에 따라 석탄 수요가 지속적으로 감소하고 있다.
- 규제환경도 석탄산업의 경쟁력에 결정적인 영향을 미친다.
 - ✓ 유럽연합은 강력한 탄소배출권 거래제와 환경기준을 도입해 석탄 기업의 규제 준수 비용을 증가 시키고 있다.
 - ✓ 한편 환경규제가 느슨한 일부 국가에서는 상대적으로 낮은 생산비용으로 수출 경쟁력을 유지하고 있어, 규제 기반의 국제 경쟁 불균형이 문제로 지적되고 있다.
- 기술혁신 또한 석탄 산업의 경쟁력에 큰 영향을 미친다.
 - ✓ 태양광, 풍력 기술의 급속한 발전은 석탄에 대한 구조적 대체 압력을 심화시키고 있다.
 - ✓ 이에 대응하고자 석탄 기업들은 고효율, 이산화탄소 포집 및 저장, 수소 활용 기술 등 다각화를 추진하고 있다.
- 지정학적 요인 (무역분쟁, 수출입규제, 에너지 안보 전략 등)도 석탄 산업에 많은 영향을 미친다.
 - ✓ 미중 무역갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등은 석탄의 수출입 경로와 가격 형성에 실질적 영향을 끼쳤다.

Section 8. 석탄시장의 거래 현황



： 석탄 매장량

- 글로벌 석탄 매장량은 석유나 천연가스에 비해 지리적으로 넓게 분포되어 있으나, 실제 확인 매장량의 대부분은 소수의 국가에 집중되어 있다.
 - ✓ 2023년 기준 전 세계 확인 매장량은 약 1.1조 톤으로 추정되며, 현재 소비 기준을 기준으로 약 130년간 채굴이 가능한 수준으로 평가된다.
- 국가별 석탄 유형도 상이하게 분포되어 있다.
 - ✓ 미국, 호주, 중국, 남아공 등은 고열량의 무연탄 및 역청탄이 풍부하며, 이는 발전용뿐만 아니라 철강 생산의 핵심 원료로도 활용된다.
 - ✓ 반면 독일, 인도네시아, 러시아, 인도 등에서는 수분 함량이 높고, 발열량이 낮은 갈탄이 주로 매장되어 있으며, 이러한 저품질 석탄은 발전 효율이 낮고, 환경오염 물질 배출이 많아 외부비용이 큰 자원으로 간주된다.
- 석탄매장량은 일반적으로 석유나 천연가스에 비해 정치적 리스크가 낮은 지역에 분포되어 있어 전통적으로 에너지 안보의 안정적인 자원으로 간주되어 왔다.
 - ✓ 특히 산업화 초기 단계의 국가들은 국내 자급이 가능한 석탄을 주요 기초 에너지원으로 활용해왔다.



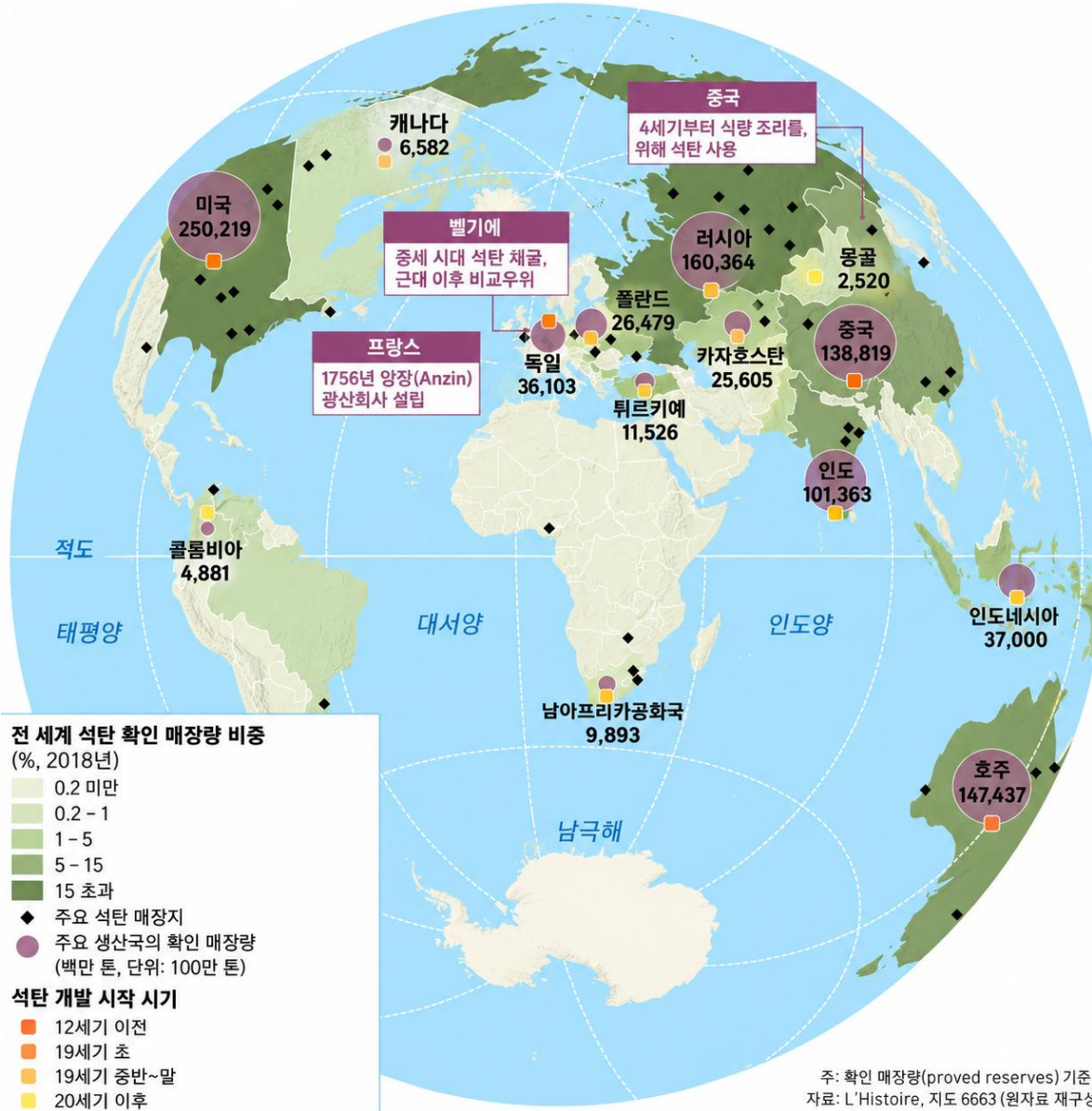
Ⅲ 석탄 매장량

- 최근 기후변화 대응, 탄소중립 목표, 재생에너지 전환 정책 등이 본격화되면서 석탄의 경제적 가치는 하락하고 있다.
 - ✓ 다수 국가에서 탄소 가격 제도를 도입하는 등에 따라 일부 석탄 자산은 향후 수익 창출이 어려운 '좌초자산'으로 전환될 위험에 직면해 있다.
- 오른쪽 표는 지역별 석탄매장량을 보여주고 있다.
 - ✓ 전 세계 석탄 매장량은 1,074,108(백만톤)이었으며, 무연탄과 역청탄 매장량이 아역청탄과 갈탄 매장량의 두배를 상회하였다.
 - ✓ 아시아태평양이 가장 많은 매장량을 가지고 있다.
 - ✓ 북미지역은 매장량의 23.9%를 보유하고 있다.

<지역별 석탄 매장량 (백만톤), 2020년 기준 >

지역	무연탄&역청탄	아역청탄&갈탄	합계	비중
북미	224,444	32,290	256,734	23.9%
미국	218,938	30,003	248,941	23.2%
유럽	59,084	78,156	137,240	12.8%
독일	-	35,900	35,900	3.3%
우크라이나	32,039	2,336	34,375	3.2%
CIS국가들	100,208	90,447	190,655	17.8%
러시아	71,719	90,447	162,166	15.1%
중동&아프리카	15,974	66	16,040	1.5%
아시아태평양	345,313	114,437	459,750	42.8%
호주	73,719	76,508	150,227	14.0%
중국	135,069	8,128	143,197	13.3%
인도	105,979	5,073	111,052	10.3%
인도네시아	23,141	11,728	34,869	3.2%
전 세계	753,639	320,469	1,074,108	100.0%
OECD	331,303	177,130	508,433	47.3%
비OECD	422,336	143,339	565,675	52.7%

전 세계 석탄 매장량





Ⅲ : 석탄 생산

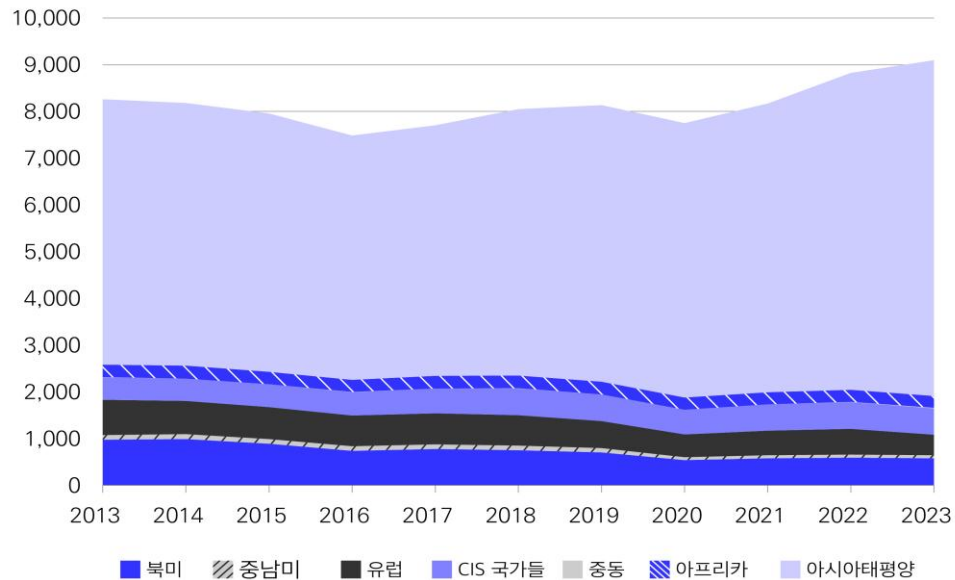
- 글로벌 석탄 생산은 일부 국가들이 시장을 지배하는 집중화된 구조를 보이고 있다.
 - ✓ 중국은 급증하는 전력수요와 산업용 석탄 수요의 구조적 고착성에 따라 높은 수준의 석탄 생산량을 유지해왔다.
 - ✓ 호주와 인도네시아는 자국 내 소비보다 해외 수출을 주된 목적으로 석탄을 생산하고 있다.
 - ✓ 인도는 세계 2위 석탄 생산국임에도 불구하고, 급속한 산업화에 따른 전력 수요 증가로 국내 생산만으로 수요를 충당하기 어려운 상황이다.
 - 이에 따라 매년 수천만 톤의 석탄을 해외에서 수입하고 있다.
- 국가 간 석탄 생산 방식에는 기술 격차가 존재하며, 이는 생산 효율성과 노동 안정성에 중요한 영향을 미친다.
 - ✓ 미국과 호주는 자동화된 채굴장비, 디지털 및 자율주행 기술 등의 도입으로 생산성을 제고하고 있다.
 - ✓ 인도, 인도네시아 등 개발도상국은 여전히 노동집약적 방식으로 낮은 생산성을 보이고 있다.



◦ 석탄 매장량

- 지역별로 살펴보면, 아시아 지역이 전 세계 생산의 79.0%를 차지하고 있다.
 - ✓ 중국이 51.8%, 인도가 11.1%, 인도네시아가 8.5%
- OECD 국가는 최근 10년간 음의 연평균 증가율을 기록하였다.

<지역별 석탄 생산량 (백만톤) >



<지역별 석탄 생산량 및 비중 (백만톤) >

지역	2023년	2013-2023년 연평균 증가율	비중 (2023년)
북미	580.6	-5.0%	6.4%
미국	526.5	-5.1%	5.8%
중·남미	62.5	-4.6%	0.7%
유럽	440.1	-5.2%	4.8%
CIS국가들	563.4	1.6%	6.2%
러시아	432.5	2.0%	4.8%
중동	10.3	21.1%	0.1%
아프리카	257.1	0.4%	2.8%
아시아 태평양	7,181.6	2.4%	79.0%
호주	455.8	0.3%	5.0%
중국	4,710.0	1.7%	51.8%
인도	1,010.9	5.2%	11.1%
인도네시아	775.2	5.1%	8.5%
전 세계	9,095.6	1.0%	100.0%
OECD	1,418.0	-3.9%	15.6%
비OECD	7,677.6	2.3%	84.4%



∴ 석탄 소비

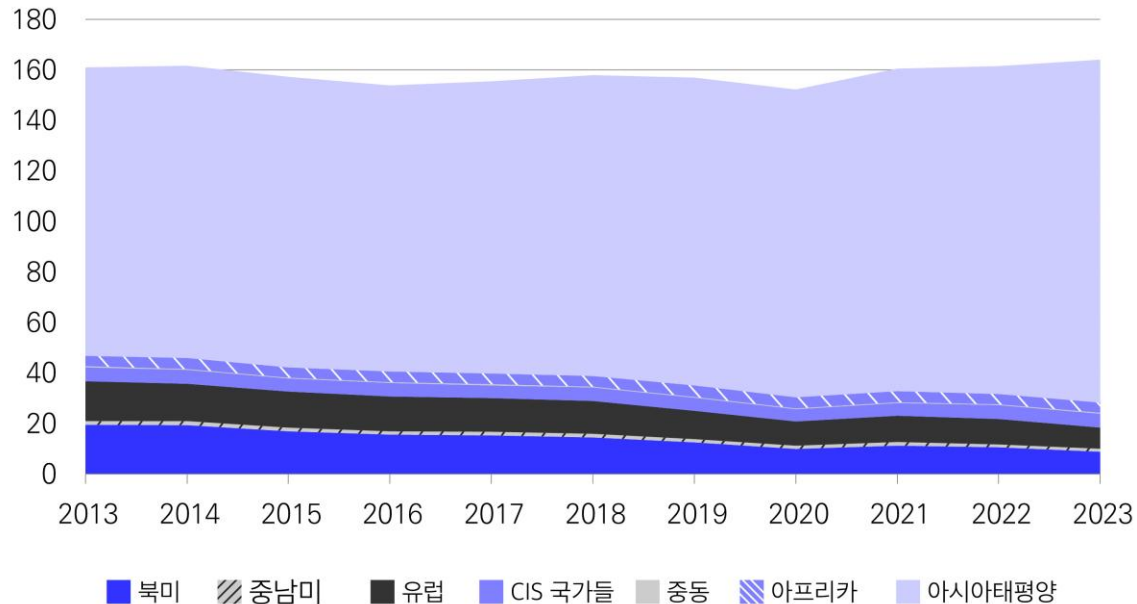
- 글로벌 석탄 소비는 석유나 천연가스에 비해 국가 간 불균형이 더 뚜렷하게 나타난다.
 - ✓ 중국과 인도는 산업화 가속으로 인해 석탄 발전 비중이 여전히 높은 편이다.
 - 에너지 시스템의 구조적 제약으로 인해 단기적 소비 축소는 어렵다.
 - ✓ 미국, 유럽연합 등의 OECD국가들은 석탄 소비가 이미 정점을 지나 감소 국면에 접어들었다.
 - 미세먼지, 온실가스 배출 등에 대한 환경규제 강화, 에너지전환 정책에 기인한다.
- 석탄의 용도 측면에서는 여전히 전력 생산이 핵심이지만, 철강, 시멘트, 화학산업 등 산업용 수요도 상당하다.
 - ✓ 제철 공정에서는 코크스를 활용한 철광석 환원 공정이 일반적이며, 현재까지 사용화된 대체 기술이 부재하다.
 - 이로 인해 산업용 석탄 수요는 구조적으로 유지될 가능성이 높고, 각국의 탈석탄 전략에 있어 제약 요인으로 작용한다.



◦ 석탄 소비량

- 지역별로 살펴보면, 아시아 지역이 전 세계 소비의 82.7%를 차지하고 있다.
 - ✓ 중국이 56%, 인도가 13.4%의 비중을 나타내고 있다.
- 한국의 경우 전 세계 석탄소비의 1.6%를 차지하며, 석탄 10대 소비국 중 하나이다.

<지역별 석탄 소비량 (단위: 엑사줄, exajoules) >



<지역별 석탄 소비량 및 비중 (백만톤) >

지역	2023년	2013-2023년 연평균 증가율	비중 (2023년)
북미	8.83	-7.6%	5.4%
미국	8.20	-7.6%	5.0%
중·남미	1.16	-2.0%	0.7%
유럽	8.39	-6.1%	5.1%
CIS국가들	5.49	-	3.3%
중동	0.38	-1.5%	0.2%
아프리카	4.08	-	2.5%
아시아 태평양	135.70	1.8%	82.7%
중국	91.94	1.1%	56.0%
인도	21.98	4.3%	13.4%
인도네시아	4.32	10.6%	2.6%
일본	4.54	-1.1%	2.8%
한국	2.69	-2.3%	1.6%
베트남	2.32	12.5%	1.4%
전 세계	164.03	0.2%	100.0%
OECD	25.15	-5.3%	15.3%
비OECD	138.88	1.7%	84.7%



Ⅲ : 석탄 수출입

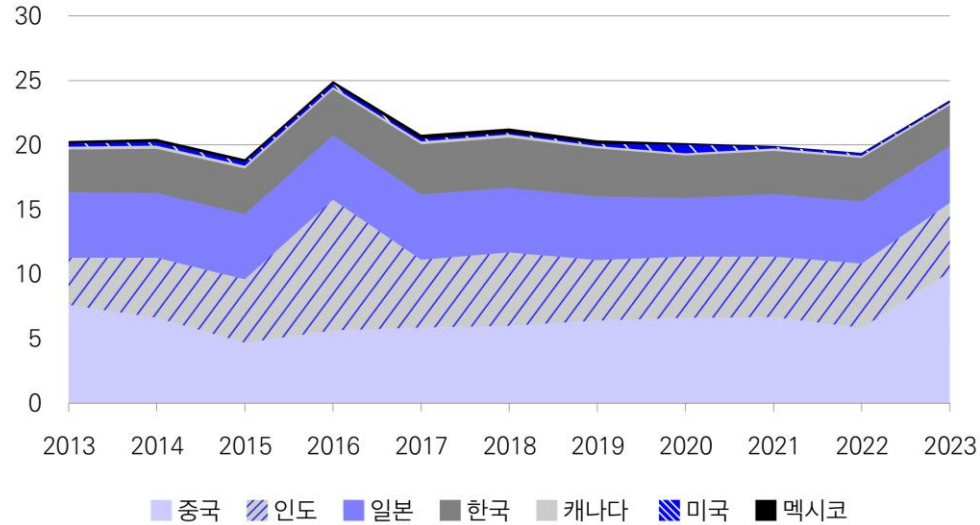
- 글로벌 석탄 교역은 생산과 소비가 특정 국가에 집중된 구조를 명확히 반영하고 있다.
 - ✓ 석탄 수출은 호주, 인도네시아, 러시아, 남아공, 미국 등 소수의 주요 생산국이 주도 하고 있다.
 - 호주는 고품질 제철용 코크스탄의 최대 수출국으로 한국, 일본, 인도 등 주요 철강 생산국에 공급하고 있다.
 - 인도네시아는 저비용 저열량의 열탄을 중심으로 아시아 발전시장에 특화된 공급구조를 형성하고 있다.
 - ✓ 석탄 수입은 에너지 수요가 많고, 자원 자립도가 낮은 국가를 중심으로 이루어지고, 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아 국가들이 글로벌 수입 시장의 핵심축이다.
 - 중국과 인도는 세계 최대 석탄 생산국임에도, 특정 품질의 석탄에 대한 내적 부족, 수급 불균형, 물류 비효율성 등의 이유로 여전히 상당량의 석탄을 수입하고 있다.
 - 일본과 한국은 국내 석탄 자원이 거의 전무한 전형적인 순수입국으로, 국제 가격 변동성 및 지정학적 리스크에 민감하게 반응하며, 이에 따라 장기계약과 공급원 다변화 전략을 병행하고 있다.



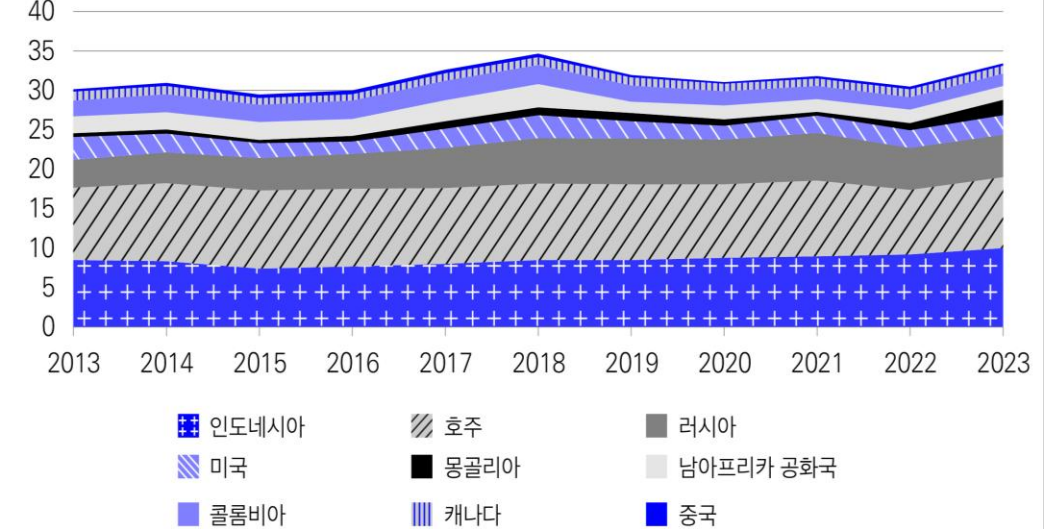
: 석탄 수출입

- 아래 그림은 2013년부터 2023년까지 주요국의 석탄 수입량과 수출량을 나타내고 있다.
 - ✓ 설명은 전 슬라이드 참고

< 주요 석탄 수입국의 수입량 (단위: 엑사줄, exajoules) >



< 주요 석탄 수출국의 수입량 (단위: 엑사줄, exajoules) >

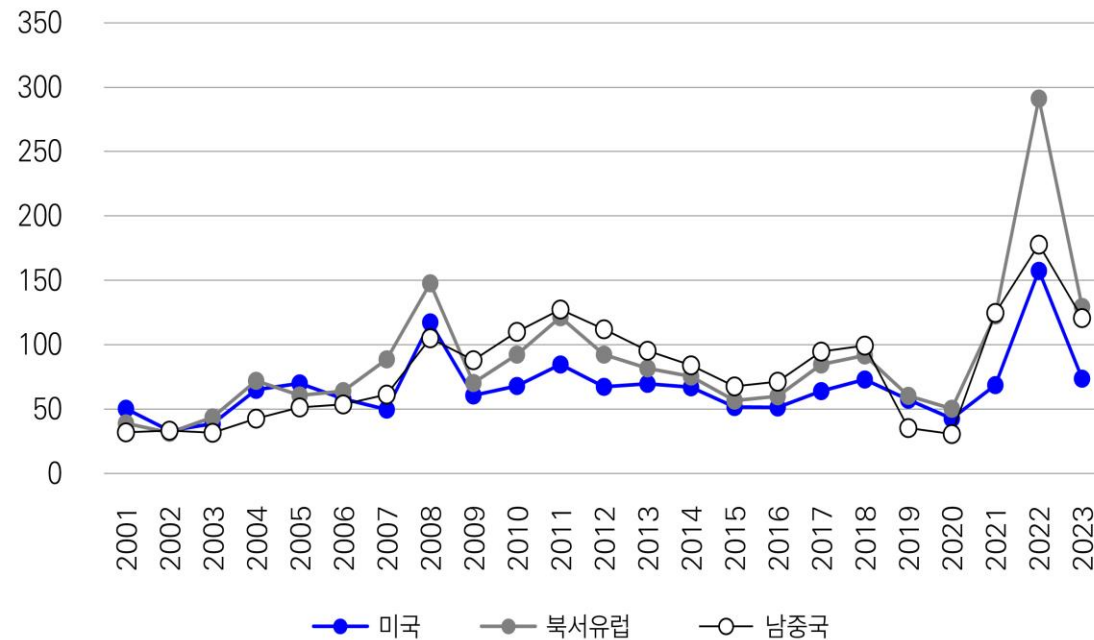




Ⅲ 석탄 가격

- 석탄 가격 결정의 기본적 메커니즘은 시장에서의 수급 균형이다.
 - ✓ 공급 측면에서는 주요생산국인 중국, 인도, 호주, 미국의 생산 능력, 채굴비용, 기후 및 정책 환경이 결정적 역할을 한다.
 - ✓ 수요측면에서는 중국과 인도의 전력 수요 증가가 석탄소비를 견인하여 가격 상승 압력을 가중시킨다.
 - ✓ 아래는 지역별 석탄 가격을 보여주고 있다. (자세한 설명은 다음 슬라이드)

< 지역별 석탄 가격 (달러/톤) >





Ⅲ : 석탄 가격

- 지정학적 갈등과 무역정책의 변화도 석탄 가격에 중대한 영향을 미친다.
 - ✓ 수출입 제재, 수출 통제, 무역 분쟁 등은 글로벌 공급망에 혼란을 야기하고 공급 부족을 초래하여 가격 급등을 유발할 수 있다.
 - 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽의 러시아산 석탄 수입 중단이 대표적인 사례로, 비러시아산 석탄의 수입 수요가 증가하면서 가격이 크게 상승하였다.
- 환경정책의 변화 또 석탄가격에 중요한 영향을 미치고 있다.
 - ✓ 유럽 연합과 북미 지역은 강화된 탄소 규제를 통해 석탄 소비를 구조적으로 억제하고 있다.
 - ✓ 환경규제가 느슨한 일부 개발도상국은 여전히 석탄이 주요 에너지원으로 활용되고 있다.
- 국가 내 시장 구조에 따라서도 석탄 가격이 달라진다.
 - ✓ 호주와 인도네시아처럼 소수의 대형 생산자가 우위를 점하고 있는 시장에서는 공급량의 전략적 조절로 인해 가격 안정성이 높아지는 경향이 있다.
 - ✓ 한편 중소 생산자가 난립하는 시장에서는 경쟁 심화로 인해 가격 변동성이 크게 나타난다.



： 석탄 가격

- 석탄 가격은 용도별로 구분되는 시장 구조의 영향을 받기도 한다.
 - ✓ 발전용 석탄과 제철용 코크스탄은 각각 독립된 시장을 형성하고 있다.
 - 발전용 석탄은 계절적 수요, 기온, LNG 가격에 민감한 반응을 보인다.
 - 코크스탄은 철강 수요와 글로벌 경기 흐름에 크게 의존한다.
- 국제 석탄 시장에서는 표준화된 가격지수가 거래의 기준 역할을 한다.
 - ✓ 호주 뉴캐슬 가격지수는 아시아 지역의 발전용 석탄 가격을 반영한다.
 - ✓ API2 지수는 유럽 내 석탄 수입가격의 벤치마크로 활용된다.
 - ✓ 이들 지수는 품질, 지역, 운송조건 등을 반영한 가격정보를 제공하며, 선물계약과 선물거래 모두에서 활용된다.

Section 9. 청정 석탄기술



정정 석탄기술

- 전통적인 석탄 연소에 따른 환경적 영향을 완화 하고자 다양한 청정 석탄 기술이 개발되고 있다.
 - ✓ 초초임계압 발전 (USC, Ultra-Supercritical), 석탄가스화 복합발전 (IGCC: Integrated Gasification Combined Cycle), 탄소포집저장 (CCS: Carbon Capture and Storage) 기술이 가장 널리 주목 받고 있다.
 - ✓ 이러한 기술들은 석탄을 보다 효율적이고 친환경적으로 활용하기 위한 방안으로 제시되어 왔으며, 일부 국가는 실제 발전소에 적용하여 상용화하거나 실증단계에 진입한 사례도 있다.
- 초초임계압 발전 기술은 물의 임계점인 374°C와 22.1MPa를 초과하는 고온·고압 조건에서 작동하여 증기터빈의 효율을 극대화함으로써 기존 석탄 발전 대비 열효율을 약 10~15%까지 향상시킬 수 있으며, 이에 따라 이산화탄소 배출량도 동일한 전력 생산 기준에서 상당 부분 저감될 수 있다.
 - ✓ 한국, 일본, 독일 등의 국가에서는 이미 USC 기술을 상용화하여 발전소에 적용하고 있으며, 기술 성숙도도 비교적 높은 수준으로 평가받고 있다.
 - ✓ 그러나 여전히 석탄을 주연료로 한다는 점에서 탄소중립 목표 달성에는 구조적인 한계가 있고, 기후변화 대응 전략과도 거리가 있다.



정정 석탄기술

- 석탄가스화 복합발전 (IGCC)은 석탄을 직접 연소하는 대신 고온에서 가스화하여 일산화탄소와 수소로 구성된 합성 가스를 생산한 뒤 이를 연소하여 터빈을 구동하는 방식으로 작동한다.
 - ✓ 오염물질을 연소 이전의 가스화 단계에서 제거하므로, 환경적 측면에서 상대적으로 우수한 기술로 평가된다.
 - ✓ 그러나 설계 및 운전 시스템이 복잡하고, 초기 투자비용이 기존 발전소 대비 30~50%이상 높고, 운영의 안정성 확보가 쉽지 않다는 점에서 경제적 확장성이 낮다는 평가를 받고 있다.
- 탄소포집저장 (CCS) 기술은 석탄 연소 과정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 압축한 뒤 지하 지질 구조에 영구 저장함으로써 대기 중 배출을 차단하는 기술로, 이론적으로는 발전소에서 배출하는 이산화탄소의 90% 이상을 제거할 수 있는 고효율 기술이다.
 - ✓ 높은 설비비와 운영비, 포집한 이산화탄소의 운송 및 저장에 따른 기술적·지질학적 리스크로 인해 경제성 확보에 큰 어려움이 있다.
 - ✓ 전통 석탄화력발전소에 적용하는 경우 발전단가가 50% 이상 증가할 수 있는 것으로 분석된다.



： 청정 석탄기술

- 앞서 설명한 기술들은 에너지 효율성 제고와 온실가스 감축 측면에서 분명한 가능성을 보이고 있으나 경제성과 사회적 수용성의 측면에서는 여전히 많은 도전 과제를 안고 있다.
 - ✓ 초초임계압 발전은 고온·고압을 견딜 수 있는 특수 소재와 복잡한 운전 기술이 요구되기 때문에 건설 및 유지관리 비용이 높아, 천연가스 복합발전이나 태양광·풍력 등 재생에너지에 비해 상대적으로 낮은 시장 경쟁력을 보인다.
 - ✓ 석탄가스화 복합발전은 이론적으로 이상적인 기술이나, 공정의 복잡성과 수익성 부족으로 상업화에 어려움이 있다.
 - ✓ 탄소포집저장 기술 또한 정책적 지원 없이는 채택되기 어려운 수준의 경제성과 기술적 제약을 갖고 있다.
- 기술적, 경제적 성숙도 외에도 정책, 제도, 사회 인식 등의 환경에 따라 기술의 확산 속도가 좌우 된다.
 - ✓ ESG 기준의 강화, 금융기관의 탈석탄 선언, 탄소중립을 명시한 국가들이 확산되면서 석탄을 기반으로 하는 기술에 대한 신규 투자는 정치적, 사회적으로 부담이 커지고 있는 현실이다.

Section 10. 석탄시장의 구조변화와 좌초자산



Ⅱ 석탄시장의 구조변화와 좌초자산

- 석탄시장은 세계적인 에너지 전환 흐름에 따라 근본적인 구조 변화를 겪고 있다.
 - ✓ 재생에너지와 천연가스 기술의 진보, 그리고 가격경쟁력의 향상으로 인해, 과거 석탄에 의존하던 국가들조차 석탄 소비를 점차 줄이는 추세를 보이고 있다.
 - ✓ 이러한 변화는 단순한 수요 감소를 넘어, 석탄 발전소, 탄광, 물류 인프라 등 석탄 관련 자산의 경제적 가치 하락을 초래하며, '좌초자산 (stranded assets)' 문제를 심화시키고 있다.
- 좌초자산은 기술, 시장, 규제 환경의 변화로 인해 자산으로부터 기대하던 수익을 실현하지 못하고 조기에 사용이 중단되는 자산을 의미한다.
 - ✓ 석탄 화력발전소는 보통 30~40년의 경제적 수명을 전제로 설계되었으나, 실제 운용기간이 단축되고 조기 폐쇄하는 사례가 늘고 있다.
 - ✓ 독일은 2038년까지 모든 석탄발전소를 폐쇄하겠다는 목표를 세워, 상당수 발전설비가 좌초자산으로 전환되고 있다.
 - ✓ 호주와 미국에서도 석탄발전 설비의 조기 폐쇄와 설비 가동 중단이 급증하고 있다.



： 석탄시장의 구조변화와 좌초자산

- 이러한 좌초자산 문제는 에너지 부문을 넘어 금융시장 전반에도 부정적인 파급효과를 가져오고 있다.
 - ✓ 세계 주요 연기금과 민간 금융기관들은 석탄 관련 자산에서 투자 철회를 확대하고 있으며, 그 결과로 석탄관련 기업의 주가 하락, 신용등급 저하, 자금조달 비용 상승 등 금융적 좌초 현상이 현실화되고 있다.
- 좌초자산은 지역사회와 고용시장에도 심각한 사회경제적 충격을 야기할 수 있다.
 - ✓ 석탄 산업이 지역경제의 중심을 이루는 지방정부의 경우, 석탄자산의 조기 퇴출은 고용 감소, 세수 축소, 소비 위축으로 이어지며, 이는 에너지 전환 과정에서 정의롭지 못한 결과를 보여주는 사례가 될 수 있다.
 - ✓ 사회안전망이 취약한 개발도상국에서는 노동 전환이 어려워, 에너지 정의와 '공정 전환' 실현을 위한 정책적 개입이 더욱 중요하다.
- 이에 대한 정책적 대응 전략으로, 좌초위험 자산의 조기 식별, 평가 시스템 구축, 탈석탄 기업에 대한 보상 및 고용 전환 지원 프로그램 설계, 재교육 인프라 확충 등이 병행되어야 한다.

Thank you

